

Esame di Calcolatori Elettronici T

3 Luglio 2025 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul processore DLX dotato di **1 GB di EPROM** agli indirizzi bassi e **2560 MB di RAM** agli indirizzi alti. Sin dall'avvio, il sistema deve **contare modulo 2^{16}** quante volte è **letta dalla RAM una word diversa da zero e divisibile per 8**. In qualsiasi momento, mediante opportune istruzioni software, deve essere possibile i) **leggere il valore di conteggio** e ii) **azzerare il contatore in modo sincrono**.

Nel sistema è anche presente una porta in output (denominata **OUTPUT_PORT**), già progettata e in grado di trasferire 8 bit utilizzando il protocollo di *handshake*. Tale porta deve essere utilizzata unicamente **ogni volta che il contatore modulo 2^{16} raggiunge la fine della base di conteggio** per inviare, se possibile, all'esterno il **carattere FFh**. Nel caso l'invio del carattere FFh non sia possibile, non deve essere svolta alcuna operazione sulla porta in output.

Soluzioni puramente software non saranno considerate valide.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità
- c) Scrivere il codice che consente di **leggere dal contatore**
- d) Scrivere il codice che consente **azzerare in modo sincrono il contatore**
- e) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati